

Metan

Metan jest jednym z najważniejszych gazów przemysłowych. Jest on wykorzystywany w wielu procesach technologicznych. Trwają prace nad opracowaniem efektywnej metody jego adsorpcji i desorpcji z zastosowaniem różnego rodzaju sorbentów. Sam proces adsorpcji/desorpcji opisuje się stosując wybrane izotermy, w tym:

1. izotermę adsorpcji Langmuira, opisaną równaniem:

$$\frac{n}{n_{\max}} = \frac{d \cdot p}{1 + d \cdot p} \quad (\text{równanie 1})$$

gdzie: n oznacza liczbę moli substancji zaadsorbowanej na powierzchni adsorbenta o danej masie ($\text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}$) przy ciśnieniu p (np. w MPa), $n_{\max}$ oznacza maksymalną liczbę moli substancji, która może być zaadsorbowana na tym podłożu ($\text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}$), d jest stałą.

2. lub izotermę adsorpcji Freundlicha opisaną równaniem:

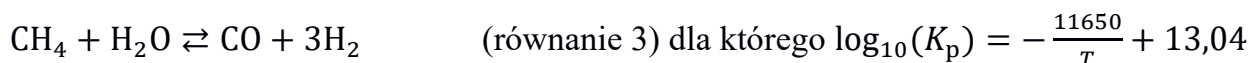
$$n = w \cdot p^{1/k} \quad (\text{równanie 2})$$

gdzie: n oznacza liczbę moli substancji zaadsorbowanej na powierzchni adsorbenta o danej masie ($\text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}$) przy ciśnieniu p (np. w MPa), w jest stałą a k – eksperymentalnie wyznaczanym parametrem w wykładniku potęgi.

Przebadano pewien materiał węglowy pod kątem adsorpcji metanu w temperaturze 303 K. Otrzymano następujące wyniki (Tabela 1):

ciśnienie / MPa	0,1	0,5	2	4
$n / \text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}$	0,07	0,32	0,85	1,16

Zdesorbowany z ww. złoża węglowego metan mógłby posłużyć do pozyskiwania wodoru w metodzie parowego reformingu. Proces ten realizowany jest w wysokiej temperaturze, w obecności katalizatora. Najważniejsze reakcje zachodzące w układzie, w którym wszystkie reagenty są w stanie gazowym, można zobrazować równaniami i podanym przybliżonym wyrażeniem na ciśnieniową stałą K_p , gdzie temperatura T podana jest w K:

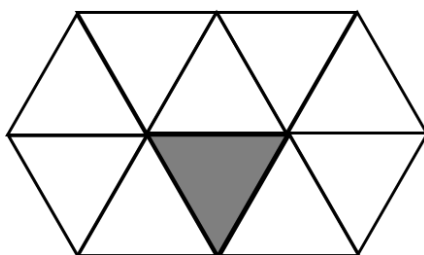


Zmieszano 1 mol metanu z 1 molem pary wodnej. Badano proces reformingu parowego tego węglowodoru pod stałym ciśnieniem równym 0,1 MPa i w określonej, stałej, wysokiej temperaturze. W warunkach równowagi otrzymano 2,30 mola wodoru, a proporcja ułamków molowych wodoru do tlenku węgla(II) wynosiła 5.

Polecenia:

- a.** (4 m.) Na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 1 i obliczeń metodą regresji liniowej rozstrzygnij, który z modeli – izoterma adsorpcji Langmuira czy Freundlicha – lepiej opisuje przedstawione dane eksperymentalne.
- b.** (2 m.) Stosując dane z pkt. **a.**, oblicz wartości parametrów (d , n_{max} lub w , k) występujących w wybranym przez Ciebie równaniu izotermy adsorpcji. Podaj wymiary (jednostki) tych parametrów.
- c.** (2 m.) Oblicz, ile gramów metanu zaadsorbowano na podłożu węglowym o masie 1,232 kg pod ciśnieniem 1,5 MPa i w temperaturze 303 K.
- d.** (2 m.) Wiedząc, że długość wiązania C-H w cząsteczce metanu jest równa 109 pm oraz **nie wykorzystując** przybliżonej wartości ($\sim 109,5^\circ$) kąta pomiędzy wiązaniami wodor-węgiel, wyprowadź wyrażenie umożliwiające obliczenie pola powierzchni zajmowanej przez szczelną monowarstwę utworzoną przez 1 mol cząsteczek tego węglowodoru. Oblicz wartość tego pola powierzchni.

Dla uproszczenia przyjmij, że każda cząsteczka adsorbuje się w taki sposób, że 3 atomy wodoru mają kontakt z podłożem. Powierzchnia zajmowana przez pojedynczą cząsteczkę zależy tylko od geometrycznego kształtu tej cząsteczki i długości wiązań C-H a atomy traktujemy jako punkty materialne. Schemat fragmentu takiej monowarstwy (widzianej „od góry”) przedstawiono poniżej. Powierzchnię zajmowaną przez jedną cząsteczkę zaznaczono na szaro.



- e.** (1 m.) Oblicz wartość ΔG_r^0 dla procesu opisywanego równaniem 3 w temperaturze 1000 K, w warunkach równowagi.
- f.** (4 m.) Na podstawie treści zadania oblicz liczby moli wszystkich reagentów w badanym procesie, w warunkach równowagi.
- Uwaga:** Temperatura jest różna od tej wskazanej w pkt. **e.**
- g.** (2 m.) Oblicz, w jakiej temperaturze badano proces reformingu metanu.

Pamiętaj, aby przestawić w rozwiązaniach swój tok rozumowania!

Przyjmij, że gazy zachowują się jak układy idealne.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

O – 16,00; C – 12,01; H – 1,008

$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ $p^0 = 10^5 \text{ Pa}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Równanie $\frac{n}{n_{\max}} = \frac{d \cdot p}{1 + d \cdot p}$ można zapisać w postaci: $\frac{1}{n} = \left(\frac{1}{d \cdot n_{\max}} \right) \cdot \frac{1}{p} + \left(\frac{1}{n_{\max}} \right)$

Równanie $n = w \cdot p^{1/k}$ można zapisać w postaci: $\ln(n) = \frac{1}{k} \ln(p) + \ln(w)$

$n / \text{mmol} \cdot \text{g}^{-1}$	ciśnienie / MPa	Izoterma Langmuira		Izoterma Freundlicha	
		$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{p}$	$\ln(n)$	$\ln(p)$
0,07	0,1	14,286	10	-2,659	-2,303
0,32	0,5	3,125	2	-1,139	-0,693
0,85	2	1,176	0,5	-0,163	0,693
1,16	4	0,862	0,25	0,148	1,386
Współczynnik r=		0,9999		0,9858	

Najlepsze dopasowanie do danych eksperymentalnych daje zastosowanie równania izotermy adsorpcji Langmuira:

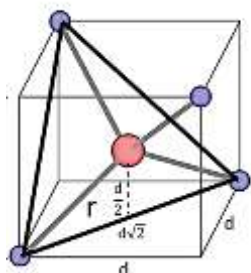
$$\frac{1}{n} = 1,381 \cdot \frac{1}{p} + 0,461$$

b. Wartości parametrów równania: $n_{\max} = 2,169 \text{ mmol} \cdot \text{g}^{-1}$; $d = 2,995 \text{ MPa}^{-1}$

c. Stosując równanie: $\frac{1}{n} = 1,381 \cdot \frac{1}{p} + 0,461$ dla ciśnienia równego 1,5 MPa wyznaczona wartość n jest równa $0,724 \text{ mmol} \cdot \text{g}^{-1}$ co przy masie adsorbenta równej 1232 g daje wartość masy metanu:

$$m = 0,724 \text{ mmol} \cdot \text{g}^{-1} \cdot 1232 \text{ g} \cdot 16,042 \text{ mg} \cdot \text{mmol}^{-1} = 6\,715,5 \text{ mg} \cong \mathbf{14,3 \text{ g}}$$

d. Wpiszmy cząsteczkę metanu w sześcian o boku d:



$r^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2 + \left(\frac{d\sqrt{2}}{2}\right)^2$ stąd obliczamy długość boku podstawy czworościanu

foremnego, w którym wierzchołki stanowią atomy wodoru: $a = d\sqrt{2} = r\sqrt{\frac{8}{3}}$.

Jego podstawa jest trójkątem równobocznym, którego wysokość h jest równa:

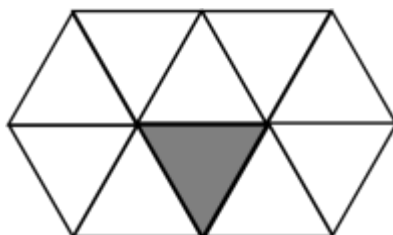
$$\sin 60^\circ = \frac{h}{a} \quad h = r\sqrt{\frac{8}{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = r\sqrt{2}; \quad \text{a jej pole:} \quad P_p = \frac{1}{2}a \cdot h = \frac{1}{2}r\sqrt{\frac{8}{3}} \cdot r\sqrt{2} = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot r^2.$$

Po podstawieniu danych do równania: $S = P_p \cdot N_A = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot r^2 \cdot N_A$

otrzymujemy wartość pola zajmowanego przez 1 mol cząsteczek metanu:

$$S = \frac{2}{3}\sqrt{3} \cdot (109 \cdot 10^{-12} \text{ m})^2 \cdot 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \cong \mathbf{8\,261,58 \text{ m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}}$$

Cząsteczki metanu mogą utworzyć monowarstwę, której schemat fragmentu przedstawiono poniżej (powierzchnię zajmowaną przez jedną cząsteczkę zaznaczono na szaro):



e. Równanie W warunkach równowagi: $\Delta G_r = \Delta G_r^\square + RT \ln K_p = 0$

$$\Delta G_r^\square = -8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 1000 \text{ K} \cdot \ln(10) \cdot \left(-\frac{11650}{1000} + 13,04\right) \cong \mathbf{-26\,610 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}}$$

f. Przedstawmy bilans materiałowy procesu opisanego równaniami 3 i 4, i wprowadźmy zmienne n_1, n_2 obrazujące postępy reakcji opisane równaniami 3. i 4. w następujący sposób:

Składnik	n_i^0 (mol)	wsp. stechiom.		n_i (mol)	x_i
		r-nie 3	r-nie 4		
CH ₄	1	-1	0	$1 - n_1$	$\frac{1 - n_1}{1 + 1 + 2n_1}$
H ₂ O	1	-1	-1	$1 - n_1 - n_2$	$\frac{1 - n_1 - n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
CO	0	1	-1	$n_1 - n_2$	$\frac{n_1 - n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
CO ₂	0	0	1	n_2	$\frac{n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
H ₂	0	3	1	$3n_1 + n_2$	$\frac{3n_1 + n_2}{1 + 1 + 2n_1}$
Sumaryczna ilość reagentów (N):				$1 + 1 + 2n_1$	

Wiemy, że:

$$\frac{3n_1 + n_2}{n_1 - n_2} = 5$$

$$3n_1 + n_2 = 2,3$$

Obliczamy n_1 i n_2 :

$$n_1 = 0,69$$

$$n_2 = 0,23$$

Liczby moli reagentów w stanie równowagi równe są:

$$\text{wodór: } 3n_1 + n_2 = 2,30$$

$$\text{tlenek węgla(II): } n_1 - n_2 = 0,46$$

$$\text{tlenek węgla(IV): } n_2 = 0,23$$

$$\text{metan: } 1 - n_1 = 0,31$$

$$\text{woda: } 1 - n_1 - n_2 = 0,08$$

$$\text{sumarycznie N: } 1 + 1 + 2n_1 = 3,38$$

g. Wyrażenie na K_p (w warunkach zadania $p = p^0$):

$$K_p = \frac{\left(\frac{p_{\text{CO}}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^0}\right)^3}{\left(\frac{p_{\text{CH}_4}}{p^0}\right) \cdot \left(\frac{p_{\text{H}_2\text{O}}}{p^0}\right)} = \frac{x_{\text{CO}} \cdot (x_{\text{H}_2})^3}{x_{\text{CH}_4} \cdot x_{\text{H}_2\text{O}}} \cdot \left(\frac{p}{p^0}\right)^2 = \frac{\left(\frac{n_{\text{CO}}}{n_{\text{N}}}\right) \cdot \left(\frac{n_{\text{H}_2}}{n_{\text{N}}}\right)^3}{\left(\frac{n_{\text{CH}_4}}{n_{\text{N}}}\right) \cdot \left(\frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{N}}}\right)}$$

Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$K_p = \frac{0,46 \cdot (2,3)^3}{0,31 \cdot 0,08} \cdot \frac{1}{(3,38)^2} \cong 19,754$$

$$\log_{10}(K_p) = -\frac{11650}{T} + 13,04$$

$$T \cong \mathbf{992 \text{ K}}$$

Punktacja:

a. Za poprawne przekształcenie obydwu równań.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
b. Za poprawne obliczenie parametrów.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie masy metanu.	2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne wyprowadzenie oraz obliczenie wartości powierzchni.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie $\Delta G_r^\square$.	1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie liczby moli reagentów.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie temperatury.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	17 m.